

股票型基金业绩影响因素探析

王祥明¹ 占浩²

(1. 中南财经政法大学 工商管理学院, 湖北 武汉 430074; 2. 银科投资控股有限公司, 上海 201702)

摘要:选择2018–2021年532支股票型基金为样本,采用结构方程模型,研究基金持股变动、资产配置、行业配置以及外部特征对基金业绩的影响。结果发现,基金持股变动体现基金经理的管理能力和对市场变化的把握能力,有利提升基金业绩;基金持股比例提高,表明机构投资者对后市行情看好,从而带动中小投资者跟随而拉动股价,提高基金业绩;行业选择方面,基金对特定行业了解越深入,投资集中度越高,基金业绩越好;外部特征对业绩影响不显著。

关键词:股票型基金;业绩;影响因素

中图分类号:F830.9 **Doi:**10.19898/j.cnki.42-1704/C.20230703.01

文献标志码:A **文章编号:**1672-433X(2024)01-0155-08

中国证券投资基金协会2021年统计数据显示,在总资产中,股票型基金占比为9.2%,排在第四位。近年来,基金快速发展,2017年为655支,规模为7211.8亿元;随后逐年递增,到2021年,增至1747支,规模高达25459.8亿元。笔者选择的股票型基金样本为WIND分类中的开放式普通股票基金(持股比例高于80%)以及混合型基金中持股比例高于60%的偏股型基金。

股票型基金体量增大使投资者投资选择变得多样,但也引起更多券商、投资者以及科研机构对股票型基金业绩评价及其形成机制的关注。本文利用结构方程模型,研究股票型基金的外部特征、持股变动、资产配置和行业配置等因素对基金业绩的影响,以期为管理者和投资者提供决策参考。

一、文献综述与研究假设

实践中通常用资本资产定价模型(CAPM)来衡量基金业绩。基于资本资产定价理论,Treynor、Jensen和Sharpe分别提出了Treynor指数、Jensen指数和Sharp指数来测量基金的绩效。其后,Fama和French提出了“三因素”模型,Carhart将基金业绩可持续性因素纳入模型,建立起“四因素”模型, French又在“三因素”模型基础上,增加信用风险溢价和到期日两个变量,形成“五因素”模型。多数研究者认为,基金经理选股能力和择时能力的强弱决定了基金业绩的优劣。笔者据此分析基金业绩的影响因素。

(一)基金持股变动的研究

基金持股变动是指基金持股数量、方向和频率等的变动。有学者研究了股票收益率

收稿日期:2022-09-08

基金项目:国家自然科学基金青年项目“绿色信贷与环境信用联动对企业绿色转型的影响:机制、效应与制度优化”(72103208)。

作者简介:王祥明,中南财经政法大学博士研究生,主要研究证券投资。占浩,银科投资控股有限公司研究人员,主要研究证券市场。

与持股变动关系。Starks 等认为,基金对上市公司股票的持有,间接向市场传递了积极信号,会推动股价上涨,从而对基金绩效形成正向影响。姚颐等分析了基金持股变动对股票市场的冲击,发现基金申购和赎回是个显性信号,会引导中小机构或个体投资者“抱团跟随”^[1],吴斌、张永任、王宇等的研究也得出类似结论^[2-3]。宋程程发现,基金换手率与其业绩显著负相关^[4],但肖奎喜、杨义群的结论与此不一致^[5]。一般来说,基金持股变动频繁,基金的交易和管理费用就会增加,当基金交易费用超出其收益时,会拉低基金业绩;基金季度持股比例变动,会向中小投资者传递股价信息,加之基金规模大,更容易对股票价格产生影响,进而影响基金业绩。据此提出假设 1:持股变动对基金业绩有显著影响。

(二)基金资产配置的研究

基金资产配置是指基金中股票与现金的占比。研究者普遍认为,基金持股比例代表基金经理对未来的预期,持股比例高表明对未来的预期好。于孝建和戴宇考察 2016-2019 年我国权益型公募基金,发现排名靠后的基金经理,因基金“信号”难以传出,形成对市场的正反馈,故难以改善投资业绩^[6];投资范围较广的基金,提高持仓集中度容易引发市场的“跟风”效应,从而提升基金业绩。总之,基金持股比例高,表示基金经理看好后市行情,这种“信号”会传递给其他人,增加基金购买,从而拉动基金业绩上涨。据此提出假设 2:资产配置对基金业绩有显著影响。

(三)基金行业分布的研究

从行业配置角度看,有些基金的行业集中度较高,它们主要专注于少数几个行业;有些基金的行业集中度较低,会在不同行业间“广撒网”,以期通过分散化降低市场风险。持股集中度较高的基金经理,大多有对行业

的信息优势和认知优势。张宗益和谭朋用赫芬达尔指数表示基金持股集中度,发现赫芬达尔指数与基金业绩之间存在显著正相关^[7]。多数学者认同基金市场存在行业选择的“羊群”效应,行业龙头基金对其他基金的投资有引领作用。基金选择行业集中度越高,其收益越好。据此提出假设 3:行业配置对基金业绩有显著影响。

(四)基金外部特征的研究

基金外部特征指基金个股和行业层面之外的因素,如基金成立年限、基金规模、基金经理学历和机构评级等。一般认为,基金成立年限会影响基金的流动性,限制基金经理的择时能力,基金成立年限越长,往往业绩越低。也有不同观点,如蒋崇辉和马永开、Jiang 等选择美国基金作样本,对基金 β 值和回报率进行回测,发现规模大、成立年限长的基金,其择时能力和业绩都更好^[8]。有学者指出,资金规模影响交易成本,进而影响基金收益。对此也有不同看法:有学者认为,随着资金规模扩大,增强的规模经济效应会在总体上抵消资金成本增加,进而改善业绩;梁珊等研究发现,基金规模对业绩影响呈“倒 U”型,资金规模在 4.98-23.48 亿间时业绩最好^[9]。多位学者研究基金经理受教育水平与绩效的关系,如 Gottesman、Morey 发现,有较高学历、持有 CFA 的基金经理管理的基金绩效更好^[10];李豫湘发现,我国股票型开放式基金业绩随基金经理的学历提升,基金业绩同步改善^[11];胡俊英也发现,有海外学习和工作经历或接受过 MBA 教育的经理管理的基金业绩更优^[12]。机构评级是专业机构对基金的评价,其评价标准考虑了基金的风险、回撤率、收益能力等因素,基金评级越高,收益越大。据此提出假设 4:外部特征对基金绩效有显著影响。

(五)潜变量间相关性的研究

除潜变量外部特征、持股变动、资产配置

和行业配置对基金业绩可能存在影响之外,影响基金业绩的潜变量之间也可能存在相互影响,潜变量之间的关联性可能影响基金业绩。因此,还应关注影响基金业绩的潜变量之间的关系。据此提出假设 5:潜变量之间存在关联性影响。

二、指标与数据

为探讨影响股票型基金绩效的因素,不仅需确定测量业绩的指标,还需要研究基金外部特征、持股变动、资产配置和行业配置的衡量指标。其中,外部特征变量选择基金成立年限、基金规模、基金经理学历和基金评级,基金持股变量选择持股换手率和交易费用率,资产配置选择基金持有现金的比例和基金资产的持股比例,而基金的行业配置选择行业占比、赫芬达尔指数及平均持股数量,以上形成如表 1 所示的基金业绩评价指标体系。

表 1 基金业绩评价指标体系

潜变量	观测变量	指标代码
外部特征	基金成立年限	Years
	基金规模	Scales
	基金经理学历	Degree
	WIND 综合评级	Rating
持股变动	基金持股换手率	TR
	基金交易费用率	EFR
资产配置	现金占资产比	CR
	股票占资产比	SS
行业配置	前 5 大行业	N5
	占全部行业比	
	赫芬达尔指数	HHI
	持股数量倒数	NS
基金绩效	夏普指数	Sharpe
	詹森 α	Jensen
	特雷诺指数	Treynor

(一)观测变量指标标准设定

1. 基金外部特征。(1)基金成立年限

(Years):选择成立年限大于 3 年的基金。

(2)基金规模(Scales):选择超 5 亿元为对象。(3)基金经理学历(Degree):本科、硕士和博士分别对应取值 1、2、3。(4)WIND 年度综合评级(Rating):取 2018-2021 年三年综合评级平均数,从 0.5 星到 5 星不等。

2. 基金持股变动。(1)基金持股换手率(TR):计算公式为:(T 期基金交易量/2)/T 期平均股票资产,而 T 期平均股票资产=[T 期股票市值+(T-1)期股票市值]/2。(2)基金交易费用率(EFR):基金交易费用/基金净值,交易费用以区间交易量与费率的加权平均数来计算。

3. 基金资产配置。(1)现金持有比例(CR):计算公式为:现金资产/基金总资产。(2)基金持股比例(SS):计算公式为:股票资产/基金总资产。

4. 基金行业配置。(1)前 5 大行业占全部行业比(N5):前五大二级行业占比越大,行业集中度越高,计算公式为:前五大行业投资市值之和/基金总市值。(2)赫芬达尔指数(HHI):计算公式为: $HHI = \sum_{i=1}^n (X_i/X)^2 = \sum_{i=1}^n S_i^2$ 。X 为行业市场总规模, X_i 为 i 企业在该行业规模, $S_i = X_i/X$ 为第 i 个企业的市场占有率,n 为该产业内的企业数。(3)基金持股数量的倒数(NS):基金持股数越少,其倒数越大,表明基金持股集中度越高。选用倒数是为了保证指标数值大小与集中度高低之间是同向关系。

5. 基金业绩。(1)Sharpe 指数:指单位风险下投资组合的超额收益。当基金承担相同风险时,收益越高绩效越好。计算公式为: $SR = [E(R) - R_f]/\sigma$,R 为投资组合的实际收益率,E(R) 代表资金投资组合的预期收益, R_f 表示无风险收益率, σ 为基金投资组合回报的标准偏差。SR 越大,基金风险调整后的回报越高^[13]。(2)Jensen α 指数:指投资资金

融产品与市场组合(平均收益)相比的超额收益率。计算公式为: $\alpha = (R - R_f) - \beta * (R_m - R_f)$, R_m 是市场基准组合收益率, β 为基金投资组合的贝塔系数。 α 值越大,基金业绩越好。(3) *Treynor* 指数:指单位风险下投资组合收益,反映了金融投资产品承担单位系统风险所得到的回报。计算公式为: $T = (R - R_f) / \beta$ 。 T 越大,表明基金业绩越好。

(二) 数据选择

由于 2015 年前后,资本市场发生非理性波动,为规避其对实证结果的冲击,选用 2018 年 12 月至 2021 年 12 月间资本市场数据,大部分从 WIND 金融终端获取,少量从基金报告中摘取。单个股票型基金选取标准为:规模大于 5 亿元且成立年限大于 3 年,剔除无法采集到数据的样本,共得到 532 个有效样本。

三、模型构建

结构方程模型构建采用 Mulaik & Millsap 和 Schumacker & Lomax 的方法^[14],

即先对潜变量进行信效度分析,然后进行因子分析,再构建结构方程模型。

(一) 潜变量信效度

信度分析常用克隆巴赫系数(Cronbachk Alpha):若该系数小于 0.5,表示变量内部信度偏低;若大于 0.5 小于 0.7,表示信度可接受;若大于 0.7 小于 0.9,表示信度良好;若大于 0.9,表示信度非常好。

根据系数计算公式,将潜变量克隆巴赫系数值列于表 2 中。可以看出,潜变量外部特征、持股变动、资产配置、行业配置和基金绩效的克隆巴赫系数分别为 0.707、0.750、0.711、0.707 和 0.710,均大于 0.7,表明信度良好,检验通过。

通过信度检验后,还需要进行效度检验,利用 SPSS 软件,输出变量效度检验的 KMO 和 Bartlett 球形检验结果。根据效度检验标准,要求 KMO 值大于 0.5。表 2 显示,KMO 值都大于 0.5, Bartlett 球形检验统计量也都在 1%水平上显著,表明这些潜变量的效度检验通过。

表 2 潜变量组合的信度与效度检验结果

变量名称	克隆巴赫系数	KMO 取样 适切性系数	Bartlett 球形度检验		
			卡 方	自由度	显著性
外部特征	0.707	0.806	737.517	6	0.000
持股变动	0.750	0.500	259.523	1	0.000
资产配置	0.711	0.500	712.397	1	0.000
行业配置	0.707	0.701	815.973	3	0.000
基金业绩	0.710	0.751	1010.54	3	0.000

(二) 验证性因子分析

因子分析用于探讨用对应的观测变量表达某个潜变量是否合适。通过 SPSS 软件计算得到的观测变量因子总方差分解表如表 3 所示。潜变量外部特征、持股变动、资产配置、行业配置和基金业绩对应的观测变量组,

如仅提取 1 个主因子,该因子的方差贡献率分别为 65.489%、81.123%、92.999%、78.369% 和 83.687%,表明除外部特征外(方差贡献率略低于 70%),其余潜变量指标的主因子方差贡献率均在 70%以上;因此,可对潜变量进行结构方程建模。

表 3 总方差解释表

潜变量	组件	初始特征值			提取载荷平方和		
		总 计	方 差%	累 积 %	总 计	方 差%	累 积 %
外部特征	1	2.62	65.489	65.489	2.62	65.489	65.489
	2	0.547	13.68	79.169			
	3	0.441	11.033	90.202			
	4	0.392	9.798	100			
持股变动	1	1.622	81.123	81.123	1.622	81.123	81.123
	2	0.378	18.877	100			
资产配置	1	1.86	92.999	92.999	1.86	92.999	92.999
	2	0.14	7.001	100			
行业配置	1	2.351	78.369	78.369	2.351	78.369	78.369
	2	0.444	14.799	93.167			
	3	0.205	6.833	100			
基金业绩	1	2.511	83.687	83.687	2.511	83.687	83.687
	2	0.274	9.144	92.831			
	3	0.215	7.169	100			

(三)模型构建与分析

用表 1 的 15 个观测变量(方形框)表达对应的五个潜变量(椭圆框),根据研究假

设,构建潜变量之间路径关系(单箭头)和关联关系(双箭头),形成如图 1 所示的模型结构。

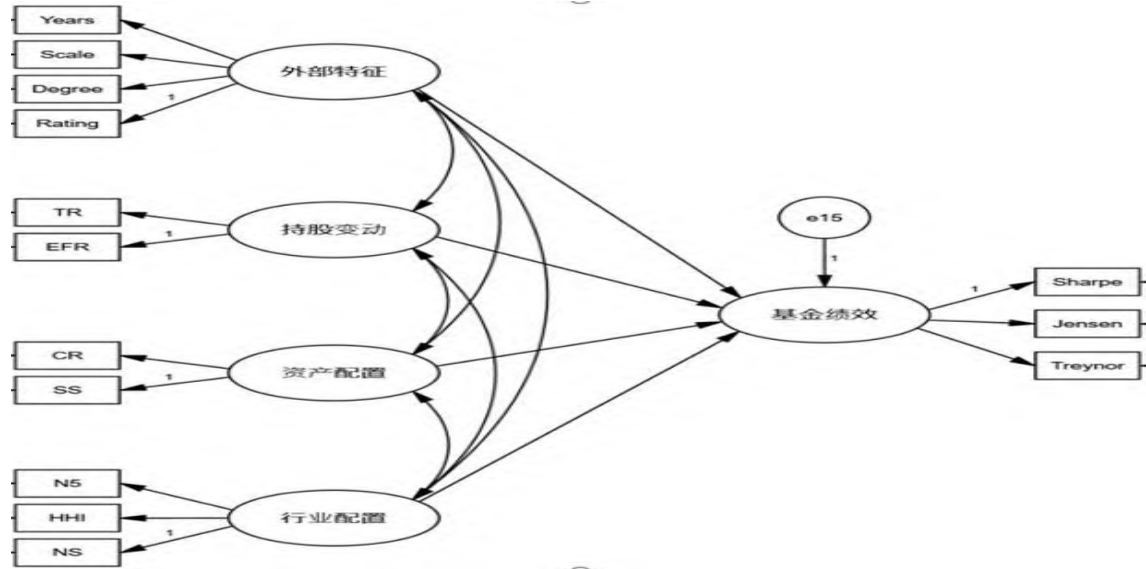


图 1 结构方程指标体系

1. 模型拟合度。使用 AMOS 软件,将上述模型运行得到的指标值列于表 4(见下页)中。用表 4 中三组指标来分析模型的拟合度。绝对拟合指标值越小越好;表中 χ^2/df 为 3.382,小于标准值 5, RMSEA 为 0.067,小于标准值 0.1,表明绝对拟合指标适配理想。

增值拟合指标值越大越好;表中 IFI 为 0.959, TLI 为 0.943, CFI 为 0.958,三个增值拟合指标都大于标准值 0.9,表明三项增值拟合指标适配理想。简约拟合指标的值越大越好;表中 PNFI 为 0.601, PGFI 为 0.694,都大于标准值 0.5,表明简约拟合指标适配理想。

综上,该模型拟合度优良^[15]。

表 4 结构方程模型拟合指标

指 标	绝对拟合指标		增值拟合指标			简约拟合指标	
具体分类	χ^2/df	RMSEA	IFI	TLI	CFI	PNFI	PGFI
判断标准	<5	<0.1	>0.9	>0.9	>0.9	>0.5	>0.5
拟合效果	3.382	0.067	0.959	0.943	0.958	0.601	0.694

2. 模型路径系数与关联系数估计。AMOS 软件输出模型的路径系数和关联系数估计与检验结果列于表 5 中。

表 5 结构模型的参数估计结果

指标关系			标准化系数	非标准化系数	S. E.	C. R.	P
基金绩效	←	外部特征	0.080	0.009	0.006	1.485	0.114
基金绩效	←	持股变动	0.231	0.147	0.033	4.468	0.000
基金绩效	←	资产配置	0.137	0.188	0.066	2.821	0.002
基金绩效	←	行业配置	0.185	0.008	0.002	3.712	0.000
外部特征	↔	持股变动	-0.334	-0.040	0.008	-4.847	0.000
外部特征	↔	资产配置	-0.079	-0.004	0.003	-1.592	0.056
外部特征	↔	行业配置	0.170	0.309	0.094	3.300	0.000
持股变动	↔	资产配置	-0.063	-0.001	0.000	-1.293	0.098
持股变动	↔	行业配置	-0.066	-0.021	0.015	-1.346	0.090
资产配置	↔	行业配置	0.271	0.040	0.007	5.315	0.000

表 5 中,单箭头表示潜变量之间的路径关系,双箭头表示潜变量之间的关联关系。结果显示,外部特征对基金绩效的路径系数为正,标准化系数为 0.080, P 值为 0.114,表明在 5% 显著性水平上,外部特征对基金业绩影响不显著;持股变动对基金绩效的路径系数为正,标准化系数为 0.231, P 值为 0.000,表示持股变动对基金绩效具有显著正向影响;资产配置对基金绩效的路径系数为正,标准化系数为 0.137, P 值为 0.02,表示在 5% 显著性水平上,资产配置对基金绩效具有显著正向影响;行业配置对基金绩效的路径系数为正,标准化系数为 0.185, P 值为 0.000,表明行业配置对基金绩效具有显著正向影响。

潜变量之间的关联系数,外部特征与持股变动间的标准化关联系数为-0.334, P 值为 0.000,表示两者之间显著负相关;外部特

征与资产配置之间的标准化关联系数为-0.079, P 值为 0.056,表明在 5% 显著水平上,两者之间不存在显著相关性;外部特征与行业配置之间的标准化关联系数为 0.170, P 值为 0.000,表明两者之间显著正相关;持股变动与资产配置之间的标准化关联系数为-0.063, P 值为 0.098,表明在 5% 显著水平上,两者之间不存在显著相关性;持股变动与行业配置的标准化关联系数为-0.066, P 值为 0.090,表示在 5% 显著水平上,两者之间也不存在显著相关性;资产配置与行业配置的标准化关联系数为 0.271, P 值为 0.000,表明两者之间显著正相关。

3. 模型的模式系数估计。利用 AMOS 软件运行数据,输出模型的模式系数,即各潜变量与对应观测变量的系数的估计与检验,结果如表 6 所示。

表 6 测量模型参数的估计结果

指标关系			标准化系数	非标准化系数	S. E.	C. R.	P
Rating	←	外部特征	0.697	1			
Degree	←	外部特征	0.762	0.39	0.026	14.896	0.000
Scale	←	外部特征	0.812	0.423	0.027	15.448	0.000
Years	←	外部特征	0.664	0.394	0.03	13.323	0.000
EFR	←	持股变动	0.660	1			
TR	←	持股变动	0.944	1.881	0.261	7.206	0.000
SS	←	资产配置	0.916	1			
CR	←	资产配置	0.939	2.828	0.222	12.76	0.000
NS	←	行业配置	0.897	1			
HHI	←	行业配置	0.886	0.384	0.017	22.908	0.000
N5	←	行业配置	0.688	0.214	0.012	17.666	0.000
Sharpe	←	基金绩效	0.876	1			
Jensen	←	基金绩效	0.839	0.089	0.004	24.241	0.000
Treynor	←	基金绩效	0.893	0.751	0.029	26.063	0.000

从上述模式系数的估计与检验结果可以发现,它们的作用比较一致,即潜变量与对应观测变量作用的标准化系数均为正,其作用都同向,并且对应的 P 值都小于 1%,表明对应的正向作用高度显著。

四、结论与启示

(一) 结论

1. 持股变动对基金业绩有影响。交易费率和持股换手率对基金持股变动有显著的正向影响,基金持股变动对基金业绩有显著的正向效应。其原因在于,持股变动会向其他投资者传递信息,从而对股价产生正向作用。根据以上分析,假设 1 在统计学意义上成立。

2. 资产配置对基金业绩的影响。股票占比和现金占比对资产配置都有显著影响;资产配置的影响虽小于持股变动,但都在 1% 水平上显著,表明假设 2 在统计学意义上成立。

3. 行业结构对基金绩效影响。赫芬达尔指数和持股数量的倒数对基金行业结构的影响更明显,而前 5 名行业占比对行业结构的影

响明显小于前两者。赫芬达尔指数、持股数量倒数及前 5 名行业占比值越高,表明基金持股的行业集中度就越高。行业配置对基金业绩有明显的正向影响,小于持股变动的影响,但大于资产配置的影响。出现这种情况,一方面是因为基金经理通常长期跟踪并关注拟投资行业股票业绩的变化,更了解行业发展动态和预期前景;另一方面,是由于基金常常在所选择投资的行业处于起步阶段时进入,这些行业通常能得到更多的政策支持,市场竞争力较强而垄断程度又较低,发展空间较大,因此其股票的增值空间大,基金业绩自然更好。因此,行业分布(结构)集中度高的基金业绩效好,假设 3 通过统计学意义上检验。

4. 外部特征对基金绩效的影响。基金规模对外部特征的标准化系数为 0.812,基金经理学历的标准化系数为 0.762,WIND 年度综合评级的标准化系数为 0.697,基金成立年限的标准化系数为 0.664,这四个指标对基金外部特征都起同向作用,作用最大者为基金规

模,相对较小者为基金成立年限,都通过显著性检验。而外部特征对基金业绩影响在5%水平上并不显著,假设4未能通过检验。但其他外部特征,如基金经理学历和基金规模,对业绩影响与假设一致。

5. 业绩影响因素之间的相关性。影响基金业绩的三对潜变量:外部特征与持股变动、外部特征与行业配置、资产配置与行业配置,彼此的两两相关性在5%水平上显著,而另外三对潜变量:外部特征与资产配置、持股变动与资产配置、持股变动与行业配置,彼此的两两相关性在5%的显著水平上并不显著,假设5部分通过统计检验。

总之,以上各因素影响大小依次为:“持股变动”影响最大,“行业配置”(结构)次之,“资产配置”更小;外部特征中,“基金规模”和

“基金经理学历”作用更明显。股票型基金业绩影响因素是个复杂问题,基金经理对资产配置结构、行业和时间选择、轮动节奏、基金规模、信息传递能力、对相关信息解释和利用能力都可能影响到基金业绩。

(二) 启示

资本市场投资决策错综复杂。基金经理往往根据板块轮动及时调整持股结构以及仓位比例;对股票所属行业,基金经理大多选择了解相对深入,而且发展前景好的行业股票。对个人投资者而言,常常会采用跟随策略,模仿基金经理的投资组合,如选择相关热点轮动的行业板块、选择头部企业的股票,以期获得更高的收益率。但并非总能如愿,因个人投资者存在信息不对称以及信息获取时间上的滞后性,这种跟随策略常会被基金经理所利用。

参考文献:

- [1] 姚颐,刘志远,相二卫. 基金投资对股市价格压力效应的量化分析[J]. 上海金融,2012(6):56-62.
- [2] 吴斌,张永任. 基金投资交易的股价效应研究[J]. 财贸经济,2010(2):12-18.
- [3] 王宇. 基金持股变动对股票收益率影响的实证研究[D]. 上海:复旦大学,2014.
- [4] 宋程程. 浅析我国开放式基金业绩持续性的影响因素[J]. 商场现代化,2010(16):124-125.
- [5] 肖奎喜,杨义群. 开放式基金投资者流动性交易行为对基金业绩的影响分析[J]. 经济论坛,2007(14):125-127.
- [6] 于孝建,戴宇. 股票持仓集中度与基金选股绩效研究[J]. 华南理工大学学报(社会科学版),2021(6):34-45.
- [7] 张宗益,谭朋. 我国开放式基金股票配置策略与基金业绩间关系的实证研究[J]. 技术经济,2013(7):90-95.
- [8] 蒋崇辉,马永开. 基金业绩评价方法新探及其实证研究[J]. 管理学报,2004(3):304-309.
- [9] 梁珊,王正刚,郭葆春. 基金规模与业绩关系的再检验——基于 DGTW 方法的业绩评价[J]. 投资研究,2016(3):151-158.
- [10] GOTTESMAN A, MOREY MR. Manager education and mutual fund performance [J]. Journal of Empirical Finance, 2006(2):145-182.
- [11] 李豫湘,刘栋鑫. 开放式基金管理费与基金业绩、规模间的关系研究[J]. 财会月刊,2009(21):78-80.
- [12] 胡俊英. 我国基金经理个性特征对基金业绩的影响[J]. 经济研究导刊,2009(32):109-111.
- [13] WILLIAM F. SHARPE. Mutual fund performance [J]. The Journal of Business, 1966(1):119-138.
- [14] MULAİK S A, MILLSAP R E. Doing the four step right [J]. Structural Equation Modeling, 2000(7):36-73.
- [15] LARRENCE S MEYERS, GLENN GAMST, A J GUARINO. Applied multivariate research: design and interpretation (3th ed) [M]. Los Angeles: SAGE,2017.

(责任编辑 田孟清)

ty alleviation from four aspects: guiding relatively groups by the Communist Party of China, dynamic monitoring of those people especially those who might return to poverty easily, helping the residents increase income from multi-ways, and consolidating a strong sense of community of the Chinese nation.

Key words: relocated communities for poverty alleviation; community-based social security; governance; co-building and co-sharing

Algorithmic Logic, Risks, and Countermeasures to Medical Artificial Intelligence in the Digital Era

XU Ming, WEI Yan-yun

Abstract: Digital empowerment of medical artificial intelligence and its algorithmic logic have a significant impact on traditional medical structures. The embedded logic promotes the two-way integration of technology and medicine, the probability logic transforms artificial diagnosis into intelligent diagnosis, and the efficiency logic coordinates the value game between utilitarianism and natural justice. However, in the binary pattern of “physical-digital” virtual interaction, the endogenous risks and exogenous risks of technology are interwoven, leading to the imbalance of power and rights structure after the alienation of algorithmic power. This threatens patients’ fundamental rights and risks the loss of doctors’ autonomous status. The interactive human-machine decision-making mechanism embedded in digital elements further leads to difficulties in determining medical responsibility. Therefore, it is necessary to abandon traditional governance thinking and seek solutions from the perspective of digital rule of law. It is necessary to protect the fundamental rights of medical subjects based on digital human rights, guide the development of intelligent medicine towards good deeds based on digital justice, and improve the operation mechanism of medical algorithm with digital security as the guarantee. This will continuously add legal force to the prevention and control of risks associated with medical artificial intelligence algorithms.

Key words: medical artificial intelligence; algorithmic logic; legal risk; digital rule of law

Factors Affecting the Performance of Equity Fund

WANG Xiang-ming, ZHAN Hao

Abstract: This study examines the factors influencing the performance of 532 equity funds from 2018 to 2021 using a structural equation model. The study investigates the impact of fund holdings changes, asset allocation, industry allocation, and external characteristics on fund performance. The results indicate that fund holdings changes reflect the fund manager’s ability to manage and grasp market changes, which is beneficial for improving fund performance. An increase in fund holdings indicates that institutional investors have a positive outlook on the future market, leading to an increase in stock prices and improving fund performance. Regarding industry selection, the deeper the fund’s understanding of a specific industry and the higher the investment concentration, the better the fund performance. The study finds that external characteristics have no significant impact on fund performance.

Key words: equity funds; performance; influencing factor

Dunhuang Bianwen and the Painting-Style Narrative Tradition in Chinese Chapter Novels

XIAO Xiao-yang, XIAO Long

Abstract: Classical Chinese chapter novels inherited the painting-style narrative tradition of Dunhuang Bianwen. The embroidered image-style portrayal of characters in Bianwen narratives is reflected in Chinese *pinghua* and chapter novels as a traditional form of painting-like writing. The allegorical imagery of Bianwen symbolic paintings is transformed into metaphorical images in chapter novels. Bianwen, through the use of storytelling accompanied by